



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO



PLANO DE ENSINO

Nome do Componente Curricular em português: Otimização Não Linear		Código: BCC405
Nome do Componente Curricular em inglês: Nonlinear Optimization		
Nome e sigla do departamento: Departamento de Computação (DECOM)		Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Rodrigo César Pedrosa Silva		
Carga horária semestral: 60 horas	Carga horária semanal teórica: 4 horas/aula	Carga horária semanal prática: 0 horas/aula
Data de aprovação na assembleia departamental: 29/08/2025		
Ementa: Ementa: Caracterização das Funções; Otimização Não Linear; Direções de Busca; Exclusão de Semi-Espaços; Otimização por Populações.		
Conteúdo Programático: • • Introdução e Conceitos Preliminares • 2. Otimização em Projetos Assistidos por Computador • • Caracterização das Funções • 4. Superfícies de Nível e Modalidade • 5. Continuidade e Diferenciabilidade • 6. Convexidade e Quasi-Convexidade • 7. Caracterização dos Mínimos Locais • • Otimização Escalar • 9. Formulação do Problema de Otimização • 10. Otimização Sem Restrições • 11. Otimização com Restrições de Desigualdade • 12. Otimização com Restrições de Igualdade • • Direções de Busca • 14. Estrutura Básica • 15. Algoritmo do Gradiente • 16. Aproximações Quadráticas • 17. Tratamento de Restrições • 18. Comportamento dos Métodos de Direção de Busca • • Exclusão de Semi-Espaços • 20. Formulação Geral • 21. Métodos de Planos de Corte		

- 22. Tratamento de Restrições
- • Otimização por Populações
- 24. Algoritmo Evolucionário
- 25. Algoritmos Genéticos
- 26. Tratamento de Restrições
- 27. Características de Comportamento

Objetivos:

Compreender os conceitos básicos da otimização não-linear, incluindo o que significa "não-linear", a importância da otimização na resolução de problemas práticos e os tipos de problemas que podem ser resolvidos através da otimização não-linear. Conhecer os principais métodos de otimização não-linear e aprender sobre as limitações e desafios da otimização não-linear, incluindo questões como a possibilidade de múltiplas soluções e a dificuldade de encontrar uma solução ótima global.

Metodologia:

Aulas expositivas sobre o conteúdo programático

Estudos Dirigidos: atividades individuais práticas contendo exercícios e implementações dos métodos estudados. Serão distribuídos durante as aulas.

Leituras recomendadas: leitura de textos técnicos com a finalidade de proporcionar ao discente a oportunidade de consulta e desenvolvimento de sua capacidade de análise, síntese e crítica de uma bibliografia específica.

Observações: A principal linguagem de programação deste curso será a linguagem Python. O código fonte dos trabalhos práticos será submetido pelo GitHub. O aluno precisará ter acesso à internet e um computador (desktop ou laptop)

Atividades avaliativas:

Estudos dirigidos (EDs) de 10 pontos

Trabalho Prático (TP) de 10 pontos

Nota Final = $(0.6 \times TP + 0.4 \times \text{média(EDs)})/10.0$

Cronograma:

Semana	Conteúdo
1	O problema de otimização – Máximos e Mínimos
2	Otimização Clássica: Problemas sem Restrições
3	Otimização Clássica: Problemas com Restrições de Igualdade
4	Otimização Clássica: Problemas com Restrições de Desigualdade
5	Programação não linear: Métodos para problemas unidimensionais
6	Programação não linear: Métodos para problemas multidimensionais
7	Programação não linear: Métodos para problemas multidimensionais restritos
8	Bibliotecas de otimização
9	Seminários
10	Seminários
11	Otimização em Aprendizado de Máquina
12	Otimização em Aprendizado de Máquina
13	Preparação de trabalhos
14	Preparação de trabalhos

- | | |
|----|---------------------------|
| 15 | Preparação de trabalhos |
| 16 | Apresentação de trabalhos |
| 17 | Apresentação de trabalhos |
| 18 | Exame especial (02/03) |

Bibliografia Básica:

- RAO, Singiresu S. Engineering optimization: theory and practice. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.
- BORTOLOSSI, Humberto José. Cálculo diferencial a várias variáveis. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
- DEISENROTH, Marc Peter; FAISAL, A. Aldo; ONG, Cheng Soon. Mathematics for machine learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Disponível em: <https://mml-book.github.io/>. Acesso em: 23 ago. 2025.
- RIBEIRO, Ademir Alves; KARAS, Elizabeth Wegner. Otimização Contínua: aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

Bibliografia Complementar:

- IZMAILOV, A.; SOLODOV, M. Otimização. v. 2: métodos computacionais. Rio de Janeiro: IMPA, 2007.
- MATEUS, G. R.; LUNA, H. P. L. Programação não linear. Belo Horizonte: UFMG, 1986.
- BAZARAA, M. S.; SHERALI, H. D.; SHETTY, C. M. Nonlinear programming: theory and algorithms. 3. ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2006.
- TAVARES, L. V.; CORREIA, F. N. Otimização linear e não linear: conceitos, métodos e algoritmos. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.
- ZÖRNIG, Peter. Introdução à programação não linear. Brasília: UnB, 2011.